

KBTO **Cahier des charges — Application de gestion commerciale**

Version 2 — inclut le portail client et le paiement en ligne

Ce document met à jour le cahier des charges initial. Les sections modifiées par rapport à la version 1 sont signalées par la mention **(v2)**.

1. Présentation du projet

KBTO est une entreprise ayant besoin d'un outil interne pour centraliser la gestion de ses clients, de son stock de produits et de sa facturation, aujourd'hui dispersée ou traitée manuellement. L'application développée répond à ce besoin par une plateforme web accessible aux collaborateurs autorisés.

(v2) L'application s'ouvre également, depuis cette version, à un portail en libre-service destiné aux clients de KBTO : consultation du catalogue, passage de commandes, suivi et paiement des factures en ligne.

2. Objectifs du projet

- Centraliser les informations clients dans une base unique, consultable et modifiable.
- Suivre en temps réel le niveau de stock de chaque produit et prévenir les ruptures.
- Simplifier la création de factures et garantir l'exactitude des montants facturés.
- Donner une vision synthétique de l'activité (chiffre d'affaires, volumes) via un tableau de bord et des rapports.
- Sécuriser l'accès aux données commerciales de l'entreprise.
- **(v2)** Permettre aux clients de suivre et régler leurs achats en autonomie, sans solliciter un collaborateur.

3. Périmètre du projet

Le tableau suivant précise ce qui est couvert par la version actuelle de l'application et ce qui est explicitement exclu. **(v2)** : le portail client et le paiement en ligne, exclus dans la version 1, sont désormais inclus.

Inclus dans le périmètre	Exclu du périmètre actuel
Gestion des clients (création, modification, suppression, recherche)	Gestion de plusieurs entrepôts ou points de vente
Gestion du catalogue produits et du stock	Génération de devis et de bons de commande
Création de factures et ajout de lignes produits	Comptabilité générale et export vers un logiciel comptable
Tableau de bord et rapports de chiffre d'affaires	Gestion fine des permissions par rôle (au-delà de employé/administrateur/client)
Authentification et gestion des comptes utilisateurs	Suivi de livraison physique (transporteur, colis)
Facture PDF imprimable avec calcul HT / TVA / TTC	
(v2) Portail libre-service pour les clients externes (catalogue, commandes, factures)	
(v2) Paiement en ligne des factures et suivi des encaissements (Stripe, mode test)	
(v2) Connexion via Google et GitHub (OAuth), en complément de l'identifiant/mot de passe	

4. Acteurs du système

Acteur	Description	Actions principales
Employé	Collaborateur de l'entreprise disposant d'un compte	Gère clients, produits, factures ; consulte les rapports
Administrateur	Employé disposant de droits étendus	Toutes les actions de l'employé, plus la création de comptes utilisateurs et la suppression de clients/produits
(v2) Client	Client externe de KBTO disposant d'un compte sur le portail	Consulte le catalogue, passe des commandes, consulte et règle ses factures, gère son profil

5. Besoins fonctionnels détaillés

5.1 Authentification et accès

Réf	Besoin	Priorité	Statut
F-01	L'utilisateur doit pouvoir se connecter avec un identifiant et un mot de passe.	Essentielle	Fait
F-02	Toute page de l'application doit être inaccessible sans connexion préalable.	Essentielle	Fait
F-03	Les comptes du personnel (employé/administrateur) ne peuvent être créés que par un administrateur, pas par inscription libre.	Essentielle	Fait — la connexion Google/GitHub d'un compte personnel ne fonctionne que si le compte existe déjà ; elle n'en crée jamais de nouveau
F-04	L'utilisateur doit pouvoir se déconnecter à tout moment.	Essentielle	Fait
F-25 (v2)	Un client peut créer librement son propre compte (inscription).	Essentielle	Fait
F-26 (v2)	La connexion (personnel et client) est possible via Google ou GitHub, en plus de l'identifiant/mot de passe.	Souhaitable	Codé — activation dès réception des identifiants OAuth

5.2 Gestion des clients

Réf	Besoin	Priorité	Statut
F-05	Consulter la liste des clients enregistrés.	Essentielle	Fait
F-06	Rechercher un client par nom, prénom ou email.	Importante	Fait
F-07	Ajouter un nouveau client (nom, prénom, email, téléphone, adresse).	Essentielle	Fait
F-08	Modifier les informations d'un client existant.	Essentielle	Fait
F-09	Supprimer un client, avec préservation de l'historique de facturation.	Importante	Fait — suppression bloquée si des factures existent ; réservée à l'administrateur
F-10	Empêcher la création de deux clients avec le même email.	Importante	Fait

5.3 Gestion des produits et du stock

Réf	Besoin	Priorité	Statut
F-11	Consulter la liste des produits avec prix, quantité et description.	Essentielle	Fait

Réf	Besoin	Priorité	Statut
F-12	Ajouter, modifier et supprimer un produit.	Essentielle	Fait — suppression réservée à l'administrateur, bloquée si le produit est facturé
F-13	Signaler visuellement un produit dont le stock est à zéro ou faible.	Importante	Fait
F-14	Interdire toute vente dépassant la quantité disponible en stock.	Essentielle	Fait — contrôle atomique côté base de données
F-27 (v2)	Classer chaque produit dans une catégorie.	Souhaitable	Fait

5.4 Facturation

Réf	Besoin	Priorité	Statut
F-15	Créer une facture rattachée à un client.	Essentielle	Fait
F-16	Ajouter un ou plusieurs produits à une facture, avec quantité.	Essentielle	Fait — possible dès la création de la facture
F-17	Calculer automatiquement le sous-total de chaque ligne et le total de la facture.	Essentielle	Fait
F-18	Décrémenter automatiquement le stock à l'ajout d'une ligne.	Essentielle	Fait
F-19	Restituer le stock au retrait d'une ligne de facture.	Importante	Fait
F-20	Conserver le prix de vente d'origine, indépendamment d'une évolution ultérieure du tarif catalogue.	Essentielle	Fait
F-21	Générer la facture au format PDF, avec en-tête KBTO et calcul HT / TVA / TTC.	Importante	Fait
F-22	Attribuer un statut à la facture (en attente, payée, annulée).	Souhaitable	Fait — modifiable à la création et depuis le détail de la facture
F-28 (v2)	Imprimer une facture (mise en page dédiée, sans passer par le PDF).	Souhaitable	Fait
F-29 (v2)	Marquer une facture comme envoyée au client, avec horodatage.	Souhaitable	Fait

5.5 Pilotage et rapports

Réf	Besoin	Priorité	Statut
F-23	Afficher un tableau de bord avec le nombre de clients, produits, factures et le stock total.	Essentielle	Fait — enrichi de graphiques (CA, stock par catégorie, top produits/clients, objectif mensuel)

Réf	Besoin	Priorité	Statut
F-24	Afficher le chiffre d'affaires total et sa répartition par mois.	Importante	Fait — comparaison facturé/payé et détail des factures payées par mois
F-30 (v2)	Alerter le personnel (stock faible, factures en attente) via une notification dans l'interface.	Souhaitable	Fait
F-31 (v2)	Rechercher un client, un produit ou une facture depuis n'importe quelle page.	Souhaitable	Fait

5.6 Portail client (v2 — nouvelle section)

Cette section est entièrement nouvelle par rapport à la version 1 du cahier des charges, qui excluait explicitement le portail libre-service et le paiement en ligne.

Réf	Besoin	Priorité	Statut
P-01	Le client consulte un tableau de bord : résumé de ses achats, montant total de ses factures, commandes en cours.	Essentielle	Fait
P-02	Le client consulte le catalogue produits (prix, disponibilité), avec recherche.	Essentielle	Fait
P-03	Le client passe une nouvelle commande (sélection de produits et quantités).	Essentielle	Fait
P-04	Le client consulte l'historique de ses commandes et leur statut.	Essentielle	Fait
P-05	Le client consulte ses factures, les télécharge en PDF ou les imprime.	Essentielle	Fait
P-06	Le client distingue ses factures payées de ses factures impayées.	Importante	Fait
P-07	Le client consulte l'historique de ses paiements.	Importante	Fait
P-08	Le client règle une facture en ligne.	Importante	Codé (Stripe, mode test) — activation dès réception des identifiants Stripe
P-09	Le client modifie ses informations personnelles et son mot de passe.	Essentielle	Fait
P-10	Un client et le personnel de l'entreprise ne peuvent jamais accéder aux pages de l'autre espace.	Essentielle	Fait

Simplification assumée : une « commande » et une « facture » sont la même donnée, présentée différemment côté client. Il n'existe pas de circuit de validation séparé avant facturation, ni de suivi de livraison physique.

6. Contraintes

6.1 Contraintes réglementaires

Les factures émises doivent, à terme, respecter les obligations légales marocaines en matière de facturation commerciale : numérotation séquentielle, mention de la TVA, identification complète de l'entreprise et du client. Ce point est couvert par la facture PDF (F-21).

6.2 Contraintes techniques

- L'application doit rester utilisable par un nombre restreint d'utilisateurs simultanés dans sa version actuelle.
- Les données doivent pouvoir être migrées vers un système de gestion de base de données de production (MySQL) sans perte.
- L'interface doit rester cohérente avec l'identité visuelle de l'entreprise (KBTO).

- **(v2)** Le paiement en ligne s'appuie sur un prestataire tiers (Stripe) ; l'application ne stocke aucune donnée de carte bancaire.
- **(v2)** La connexion via Google/GitHub s'appuie sur le protocole standard OAuth 2.0 ; aucun mot de passe tiers n'est stocké ou transmis à KBTO.

6.3 Contraintes de sécurité

- Les mots de passe ne doivent jamais être stockés en clair.
- Toute action de modification de données doit être protégée contre les soumissions de formulaires falsifiées (CSRF).
- L'accès aux données commerciales doit être strictement réservé aux comptes autorisés.
- **(v2)** Un client authentifié ne peut consulter, télécharger ou payer que ses propres factures.
- **(v2)** Les actions de suppression (clients, produits) sont réservées aux comptes administrateur.